

Engenharia de Software Ágil

Aula 1

Prof. Me. Raul A. M. Sereno



Conteúdo Programático

- **Qualidade e produtividade de software**
 - Demanda, qualidade e produtividade
 - Importância da qualidade no desenvolvimento ágil
 - Fatores, atributos e métricas da qualidade do software

Qualidade e produtividade de software

- Baseado em: Pressman & Maxim (2021) – Engenharia de Software

Demanda, qualidade e produtividade

- A crescente demanda por software exige entregas rápidas e confiáveis.
- Qualidade e produtividade são fatores interdependentes.
- Um software produtivo não é apenas rápido — ele precisa ser eficaz e sustentável.



Desenvolvimento ágil e qualidade

- No ágil, a qualidade é incorporada desde o início.
- Testes contínuos, feedback rápido e colaboração garantem melhoria constante.
- Qualidade é responsabilidade de todo o time, não só do QA.

Introdução aos testes ágeis



01

A mentalidade de teste ágil

02



Os quadrantes de testes ágeis

03

As práticas de testes ágeis

Fatores da qualidade do software

Funcionalidade: o software faz o que deve?

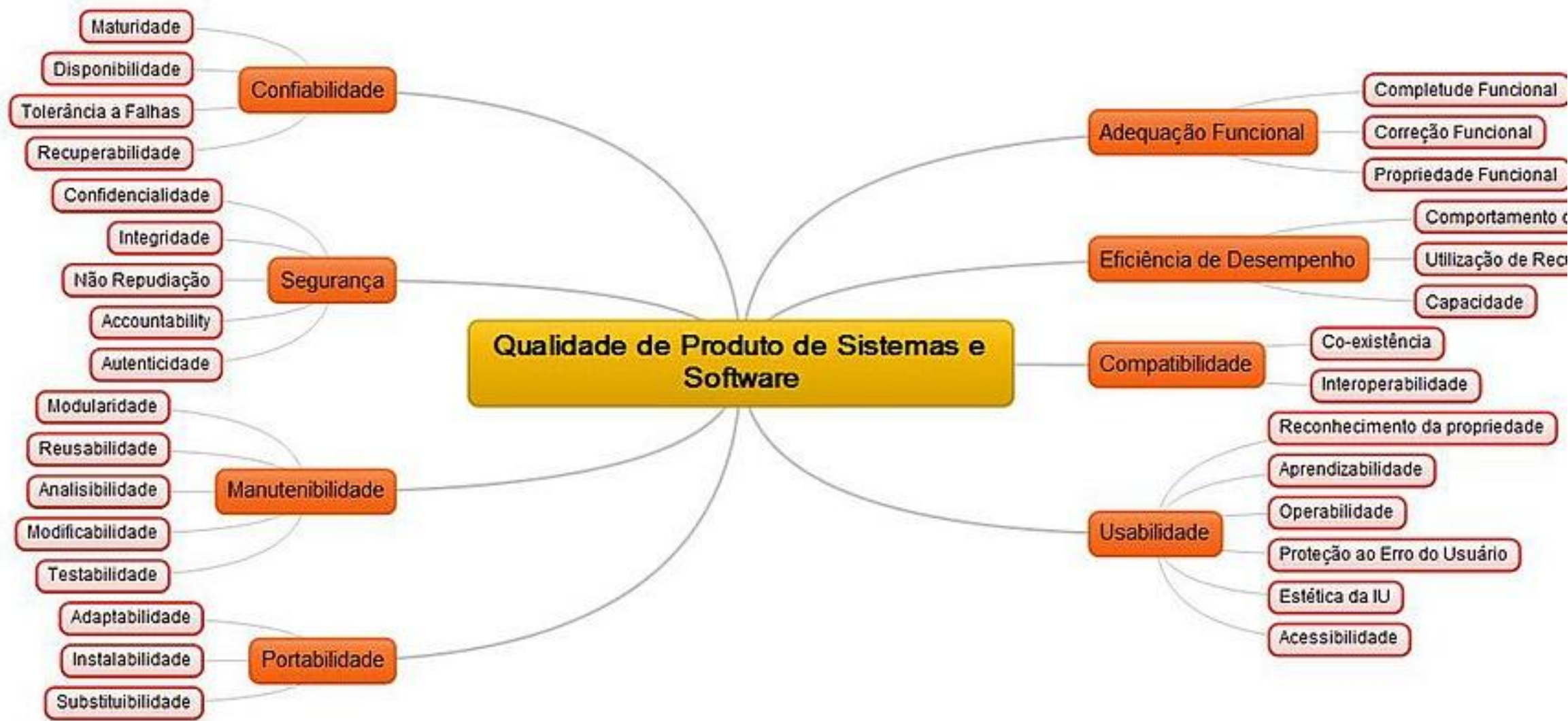
Confiabilidade: funciona sob diferentes condições?

Usabilidade: é fácil de usar?

Eficiência: consome recursos adequadamente?

Manutenibilidade: é fácil de corrigir e evoluir?

Portabilidade: roda em diferentes ambientes?



Métricas de qualidade

- Defeitos por mil linhas de código (KLOC)
- Cobertura de testes
- Tempo médio para correção
- Satisfação do usuário
- Performance e tempo de resposta



Qualidade x produtividade

ASPECTO	ALTA QUALIDADE	ALTA PRODUTIVIDADE
Foco	usuários e confiabilidade	velocidade de entrega
Riscos	menor retrabalho	mas falhas possíveis
Ideal	equilíbrio entre ambos	

Conclusão

- Qualidade e produtividade devem andar juntas.
- No ágil, a qualidade é parte do processo, não uma etapa final.
- Medir e melhorar continuamente é essencial para software competitivo.

